

13b - CVS en R avec rjd3x13: Part 2

Anna Smyk & Tanguy Barthélémy (Insee)



Sommaire I

① Ajout de regresseurs externes

Section 1

Ajout de regressseurs externes

Désaisonnalisation simple I

Dans la version 3

```
# X13  
sa_x13_v3 <- rjd3x13::x13(y_raw, spec = "RSA5")
```

V3 : Ajout d'un régresseur de calendrier

Lors de l'ajout de régresseurs qui ne sont pas prédéfinis (comme les outliers ou les rampes) :

- `rjd3toolkit::set_tradingdays` à utiliser lors de l'allocation d'un régresseur à la composante **calendrier**.

(statut special des effets de calendrier)

- `rjd3toolkit::add_usrdefvar` est utilisé pour l'allocation à toute autre composante

Étape 1 : Création d'un calendrier

```
# create national (or other) calendar if needed
library("rjd3toolkit")
# French ca
french_calendar <- national_calendar(days = list(
  fixed_day(7, 14), # Bastille Day
  fixed_day(5, 8, validity = list(start = "1982-05-08")), # End of 2nd WW
  special_day("NEWYEAR"),
  special_day("CHRISTMAS"),
  special_day("MAYDAY"),
  special_day("EASTERMONDAY"),
  special_day("ASCENSION"),
  special_day("WHITMONDAY"),
  special_day("ASSUMPTION"),
  special_day("ALLSAINTSDAY"),
  special_day("ARMISTICE")
))
```

Etape 2: Création de regressseurs

```
# create set of 6 regressors every day is different, contrast with Sunday, based on t
regs_td <- rjd3toolkit::calendar_td(
  calendar = french_calendar,
  # formats the regressor like your raw series (length, frequency..)
  s = y_raw,
  groups = c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 0),
  contrasts = TRUE
)

# create an intervention variable (to be allocated to "trend")
iv1 <- intervention_variable(
  s = y_raw,
  starts = "2015-01-01",
  ends = "2015-12-01"
)
```

les regressseurs peuvent être n'importe quel objet de classe TS

Etape 3: Création d'un "modelling context"

Un "modelling context" est nécessaire pour l'ajout de n'importe quel regresseur (nouveau v3)

```
# Gather regressors into a list
my_regressors <- list(
  Monday = regs_td[, 1],
  Tuesday = regs_td[, 2],
  Wednesday = regs_td[, 3],
  Thursday = regs_td[, 4],
  Friday = regs_td[, 5],
  Saturday = regs_td[, 6],
  reg1 = iv1
)

# create modelling context
my_context <- modelling_context(variables = my_regressors)
# check variables present in modelling context
rjd3toolkit::.r2jd_modellingcontext(my_context)$getTsVariableDictionary()
```

Etape 4: Ajouter les regressseurs à la specification (calendrier)

```
### add calendar regressors to spec
x13_spec <- rjd3x13::x13_spec("rsa3")
x13_spec_user_defined <- rjd3toolkit::set_tradingdays(
  x = x13_spec,
  option = "UserDefined",
  uservariable = c(
    "r.Monday", "r.Tuesday", "r.Wednesday",
    "r.Thursday", "r.Friday", "r.Saturday"
  ),
  test = "None"
)
```

Etape 4b: Ajouter les regresseurs à la specification (autre que calendrier)

```
# add intervention variable to spec, choosing the component to allocate the effects to TREND
x13_spec_user_defined <- add_usrdefvar(
  x = x13_spec_user_defined,
  group = "r",
  name = "reg1",
  label = "iv1",
  regeffect = "Trend"
)

x13_spec_d$regarima$regression$users
```

Etape 5: Estimation avec contexte

Utiliser la specification “user-defined” complète

```
sa_x13_ud <- rjd3×13::x13(y_raw, x13_spec_user_defined, context = my_context)  
sa_x13_ud$result$preprocessing
```